INFORME TÉCNICO - SEGUNDO ENTREGABLE

SISTEMA DE GESTIÓN Y RESERVA DE BOLETERÍA DE CINE (CinePass Java)

Fecha: 9 de noviembre de 2026

Materia: Programación Orientada a Objetos / Ingeniería de Software

Entregable: d. Plantilla de clases en `.java` | e. Demo del proyecto por consola

---

1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE

El presente documento recopila los artefactos de software desarrollados para el **Segundo Entregable** del proyecto **CinePass**. Tras la definición formal del dominio y la especificación UML efectuada en el Entregable 1, esta fase consolida:

- La implementación completa del código fuente en lenguaje **Java**, aplicando arquitectura desacoplada en paquetes (`model` , `controller` , `main`).
- El cumplimiento de los pilares de la Programación Orientada a Objetos: **Herencia**, **Polimorfismo**, **Encapsulamiento** y **Abstracción**.
- La ejecución y validación funcional a través de una consola interactiva, cubriendo flujos de asignación de recursos finitos (butacas), liquidación tarifaria y emisión de facturación transaccional.

---

2. ARQUITECTURA DEL PROYECTO (d. Plantilla de Clases en `.java`)

El sistema organiza sus responsabilidades según el estándar de diseño orientado a objetos:

```
src/
├── model/
│   ├── Asiento.java            # Representa la coordenada física en sala (fila/número)
│   ├── Boleto.java             # Ticket emitido ligado a una función y asiento específico
│   ├── Cliente.java            # Superclase abstracta de cliente
│   ├── ClienteFrecuente.java   # Subclase con cálculo polimórfico de descuento y fidelización
│   ├── ClienteGeneral.java     # Subclase para cliente estándar sin beneficios
│   ├── EstadoAsiento.java      # Enum: DISPONIBLE, RESERVADO, OCUPADO
│   ├── Funcion.java            # Agregación: Película, Sala, Horario y Matriz de Asientos
│   ├── Pelicula.java           # Catálogo de producciones cinematográficas
│   ├── Sala.java               # Espacio físico y cálculo de capacidad total
│   ├── TipoSala.java           # Enum: TRADICIONAL_2D, TRES_D, IMAX (multiplicador tarifario)
│   └── Venta.java              # Agregación comercial: boletos, subtotal y factura
├── controller/
│   └── CineController.java     # Controlador de negocio (servicios de catálogo y ventas)
└── main/
    └── Main.java               # Interfaz CLI interactiva y orquestación de pruebas
```

Justificación de Mecanismos POO Implementados

1. **Polimorfismo en Descuentos:** `Cliente` define la firma abstracta `calcularDescuento(double subtotal)`. `Venta` invoca el cálculo sin importar la instancia en tiempo de ejecución (`ClienteGeneral` o `ClienteFrecuente`), respetando el principio Abierto/Cerrado (*OCP*).
2. **Encapsulamiento de Butacas:** La matriz de disponibilidad se controla internamente en `Funcion` mediante una colección `Map` . Los asientos físicos no pueden ser reasignados arbitrariamente sin validar el estado previo.
3. **Composición Transaccional:** `Venta` se compone estrictamente de instancias de `Boleto` . Si se cancela la venta, el conjunto de boletos se anula como unidad lógica de negocio.
4. **Herencia y Especialización:** La superclase `Cliente` centraliza los atributos y comportamientos comunes (identificación, nombre, correo), mientras `ClienteFrecuente` extiende esta funcionalidad añadiendo porcentaje de descuento preferencial y acumulación de puntos de fidelización.

---

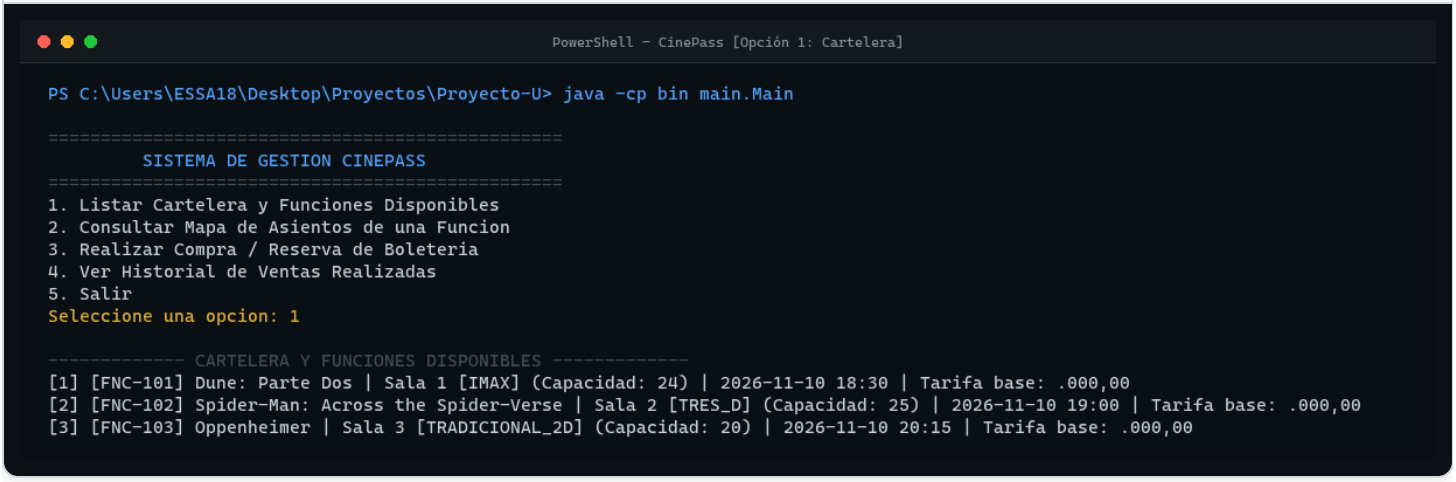
3. DEMOSTRACIÓN DEL PROYECTO POR CONSOLA (e. Demo del Proyecto)

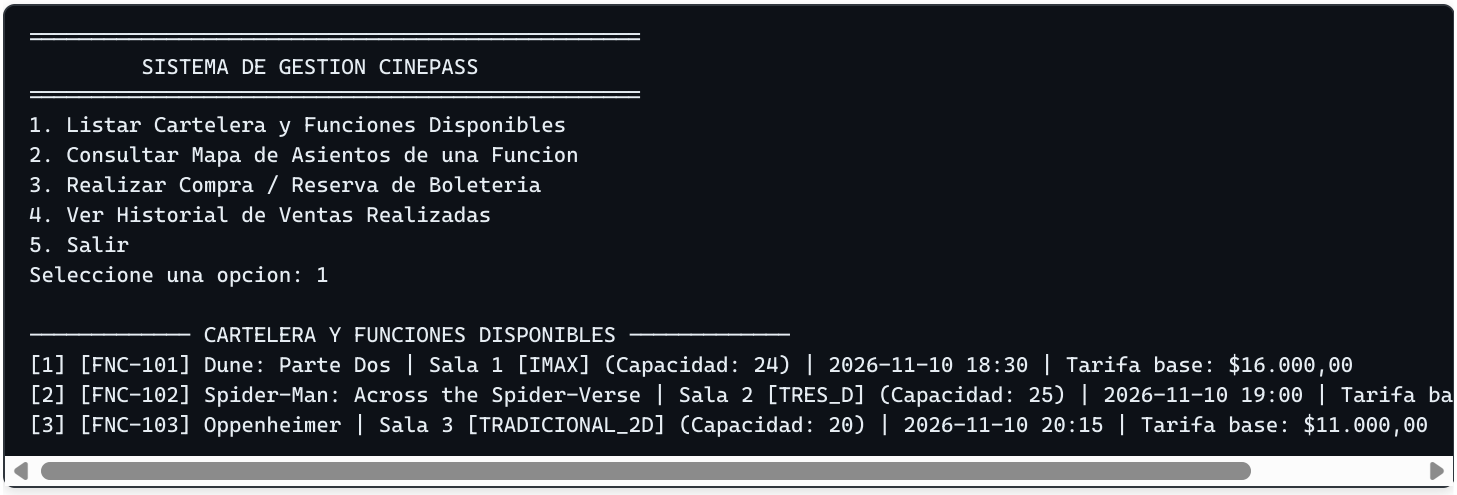
A continuación se presentan las evidencias de ejecución de los flujos operacionales capturados directamente en el entorno de consola.

Evidencia 1: Cartelera y Funciones Disponibles (Opción 1)

Despliega la oferta de películas, salas asociadas, formatos de proyección y tarifas base calculadas.

EVIDENCIA GRÁFICA Pantallazo 1 - Menú Principal y Listado de Cartelera

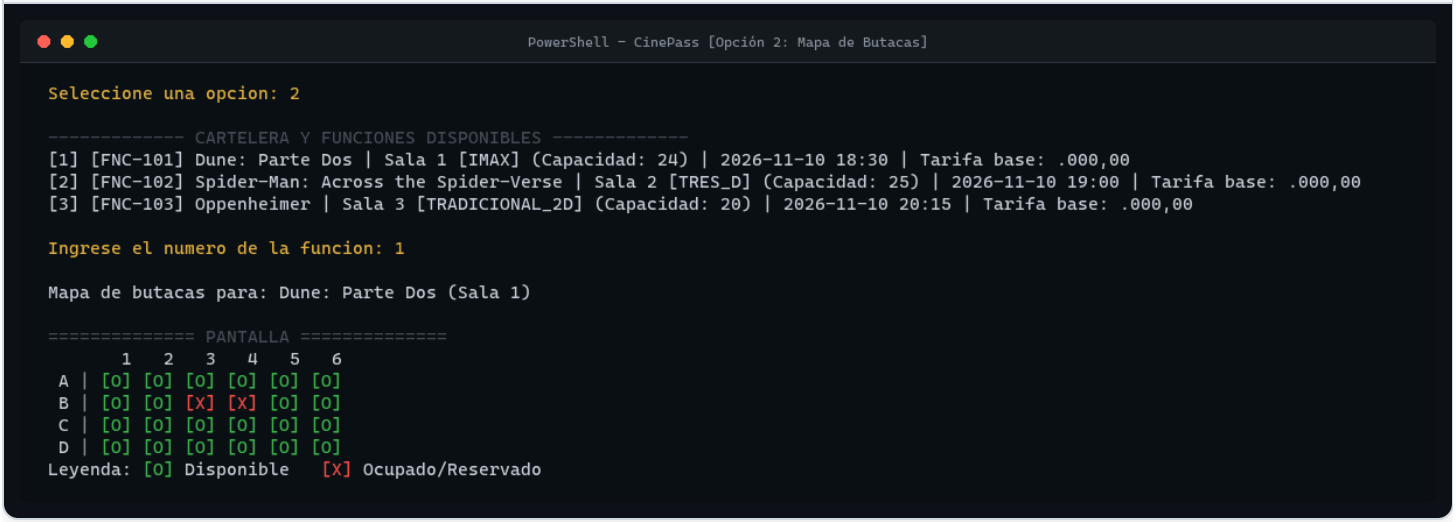




Evidencia 2: Consulta de Ocupación de Butacas (Opción 2)

Representación matricial de filas y columnas. Se observa el estado de los asientos pre-reservados `[X]` y disponibles `[O]`.

EVIDENCIA GRÁFICA Pantallazo 2 - Mapa de Butacas y Ocupación




```
Seleccione una opcion: 2

──────────── CARTELERA Y FUNCIONES DISPONIBLES ────────────
[1] [FNC-101] Dune: Parte Dos | Sala 1 [IMAX] (Capacidad: 24) | 2026-11-10 18:30 | Tarifa base: $16.000,00
[2] [FNC-102] Spider-Man: Across the Spider-Verse | Sala 2 [TRES_D] (Capacidad: 25) | 2026-11-10 19:00 | Tarifa ba
[3] [FNC-103] Oppenheimer | Sala 3 [TRADICIONAL_2D] (Capacidad: 20) | 2026-11-10 20:15 | Tarifa base: $11.000,00

Ingrese el numero de la funcion: 1

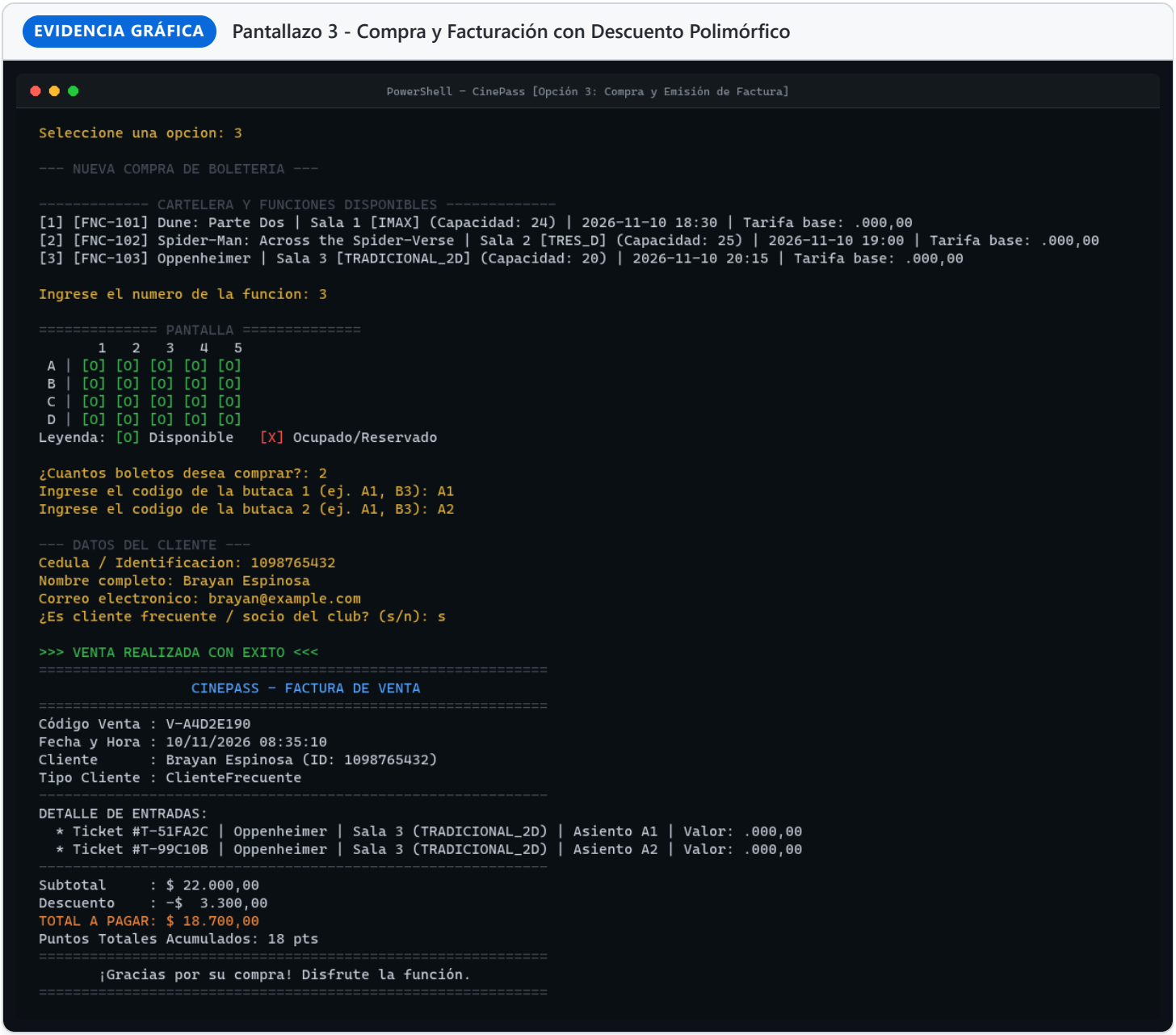
Mapa de butacas para: Dune: Parte Dos (Sala 1)

═══════════ PANTALLA ═══════════
      1   2   3   4   5   6
 A | [O] [O] [O] [O] [O] [O]
 B | [O] [O] [X] [X] [O] [O]
 C | [O] [O] [O] [O] [O] [O]
 D | [O] [O] [O] [O] [O] [O]
Leyenda: [O] Disponible   [X] Ocupado/Reservado
```

Evidencia 3: Transacción de Compra y Facturación (Opción 3)

Adquisición de dos boletos contiguos (`A1` y `A2`) para la función de *Oppenheimer* por un cliente suscrito al club de fidelización. Se evidencia la aplicación automática del 15% de descuento y la suma de puntos.

EVIDENCIA GRÁFICA Pantallazo 3 - Compra y Facturación con Descuento Polimórfico



```
Seleccione una opcion: 3

--- NUEVA COMPRA DE BOLETERIA ---

──────────── CARTELERA Y FUNCIONES DISPONIBLES ────────────
[1] [FNC-101] Dune: Parte Dos | Sala 1 [IMAX] (Capacidad: 24) | 2026-11-10 18:30 | Tarifa base: $16.000,00
[2] [FNC-102] Spider-Man: Across the Spider-Verse | Sala 2 [TRES_D] (Capacidad: 25) | 2026-11-10 19:00 | Tarifa ba
[3] [FNC-103] Oppenheimer | Sala 3 [TRADICIONAL_2D] (Capacidad: 20) | 2026-11-10 20:15 | Tarifa base: $11.000,00

Ingrese el numero de la funcion: 3

═══════════ PANTALLA ═══════════
       1   2   3   4   5
 A | [O] [O] [O] [O] [O]
 B | [O] [O] [O] [O] [O]
 C | [O] [O] [O] [O] [O]
 D | [O] [O] [O] [O] [O]
Leyenda: [O] Disponible   [X] Ocupado/Reservado

¿Cuantos boletos desea comprar?: 2
Ingrese el codigo de la butaca 1 (ej. A1, B3): A1
Ingrese el codigo de la butaca 2 (ej. A1, B3): A2

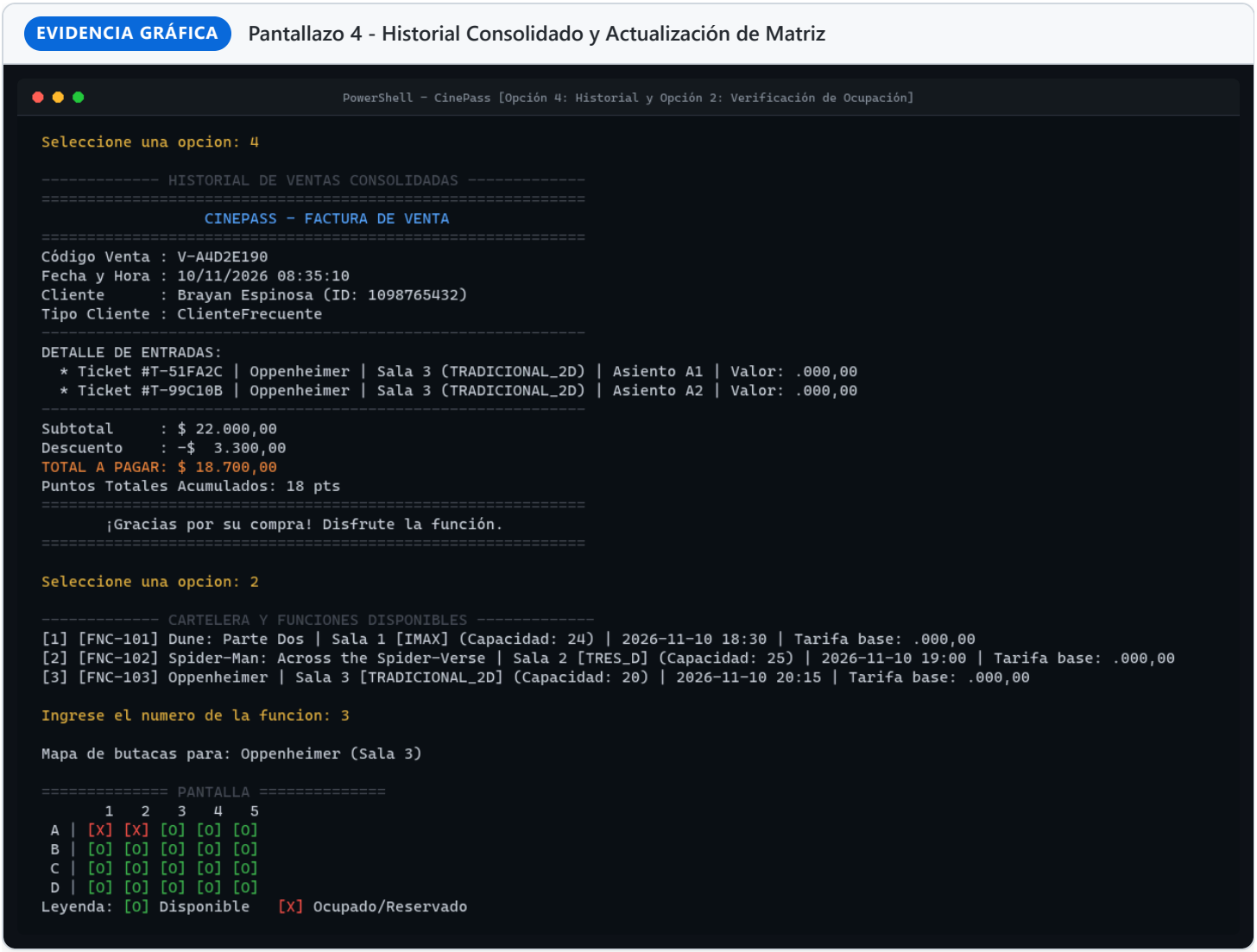
--- DATOS DEL CLIENTE ---
Cedula / Identificacion: 1098765432
Nombre completo: Brayan Espinosa
Correo electronico: brayan@example.com
¿Es cliente frecuente / socio del club? (s/n): s

>>> VENTA REALIZADA CON EXITO <<<
═══════════════════════════════════════════════════════════
                  CINEPASS - FACTURA DE VENTA
═══════════════════════════════════════════════════════════
Código Venta : V-A4D2E190
Fecha y Hora : 10/11/2026 08:35:10
Cliente      : Brayan Espinosa (ID: 1098765432)
Tipo Cliente : ClienteFrecuente
───────────────────────────────────────────────────────────
DETALLE DE ENTRADAS:
  * Ticket #T-51FA2C | Oppenheimer | Sala 3 (TRADICIONAL_2D) | Asiento A1 | Valor: $11.000,00
  * Ticket #T-99C10B | Oppenheimer | Sala 3 (TRADICIONAL_2D) | Asiento A2 | Valor: $11.000,00
───────────────────────────────────────────────────────────
Subtotal     : $ 22.000,00
Descuento    : -$  3.300,00
TOTAL A PAGAR: $ 18.700,00
Puntos Totales Acumulados: 18 pts
═══════════════════════════════════════════════════════════
       ¡Gracias por su compra! Disfrute la función.
═══════════════════════════════════════════════════════════
```

Evidencia 4: Historial Consolidado y Validación de Integridad (Opciones 4 y 2)

Comprobación del almacenamiento de la venta en el controlador y actualización inmediata de la matriz (asientos `A1` y `A2` ahora marcados como ocupados `[X]`).

EVIDENCIA GRÁFICA Pantallazo 4 - Historial Consolidado y Actualización de Matriz



```
Seleccione una opcion: 4

──────────── HISTORIAL DE VENTAS CONSOLIDADAS ────────────
═══════════════════════════════════════════════════════════
                  CINEPASS - FACTURA DE VENTA
═══════════════════════════════════════════════════════════
Código Venta : V-A4D2E190
Fecha y Hora : 10/11/2026 08:35:10
Cliente      : Brayan Espinosa (ID: 1098765432)
Tipo Cliente : ClienteFrecuente
───────────────────────────────────────────────────────────
DETALLE DE ENTRADAS:
  * Ticket #T-51FA2C | Oppenheimer | Sala 3 (TRADICIONAL_2D) | Asiento A1 | Valor: $11.000,00
  * Ticket #T-99C10B | Oppenheimer | Sala 3 (TRADICIONAL_2D) | Asiento A2 | Valor: $11.000,00
───────────────────────────────────────────────────────────
Subtotal     : $ 22.000,00
Descuento    : -$  3.300,00
TOTAL A PAGAR: $ 18.700,00
Puntos Totales Acumulados: 18 pts
═══════════════════════════════════════════════════════════
       ¡Gracias por su compra! Disfrute la función.
═══════════════════════════════════════════════════════════

Seleccione una opcion: 2

──────────── CARTELERA Y FUNCIONES DISPONIBLES ────────────
[1] [FNC-101] Dune: Parte Dos | Sala 1 [IMAX] (Capacidad: 24) | 2026-11-10 18:30 | Tarifa base: $16.000,00
[2] [FNC-102] Spider-Man: Across the Spider-Verse | Sala 2 [TRES_D] (Capacidad: 25) | 2026-11-10 19:00 | Tarifa ba
[3] [FNC-103] Oppenheimer | Sala 3 [TRADICIONAL_2D] (Capacidad: 20) | 2026-11-10 20:15 | Tarifa base: $11.000,00

Ingrese el numero de la funcion: 3

Mapa de butacas para: Oppenheimer (Sala 3)

═══════════ PANTALLA ═══════════
       1   2   3   4   5
 A | [X] [X] [O] [O] [O]
 B | [O] [O] [O] [O] [O]
 C | [O] [O] [O] [O] [O]
 D | [O] [O] [O] [O] [O]
Leyenda: [O] Disponible   [X] Ocupado/Reservado
```

4. CONCLUSIONES

1. **Robustez en Reglas de Negocio:** Se garantizó que ninguna butaca pueda ser vendida en duplicidad gracias a la validación previa en `CineController.realizarVenta()`. El estado de los recursos se mantiene íntegro durante toda la sesión.
2. **Aplicación Estricta de POO:** El uso de herencia y polimorfismo en la jerarquía de `Cliente` desacopló la lógica de cálculo de beneficios, facilitando añadir nuevos tipos de cliente (por ejemplo, clientes corporativos o estudiantes) sin alterar el cálculo de la venta.
3. **Modularidad y Escalabilidad:** El desacoplamiento entre `model` y `controller` permite que el motor de negocio permanezca intacto para la integración de la futura interfaz gráfica en Java Swing proyectada para los Entregables 3 y 4.